



EXERCICE 1

Calculer, sans calculatrice.

1. $\sqrt{49}$
2. $\sqrt{144}$
3. $\sqrt{0,25}$
4. $\sqrt{0,64}$
5. $(\sqrt{7})^2$
6. $\sqrt{5^2}$
7. $\frac{\sqrt{81}}{\sqrt{16}}$
8. $\sqrt{169}$

●○○ Entraînement

EXERCICE 2

Écrire chaque nombre sous la forme $a\sqrt{b}$, avec b le plus petit possible.

1. $\sqrt{50}$
2. $\sqrt{72}$
3. $\sqrt{18}$
4. $\sqrt{45}$

●○○ Entraînement

EXERCICE 3

Simplifier les produits suivants.

1. $\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{12}} \times$
2. $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{8}} \times$
3. $\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{20}} \times$
4. $\frac{\sqrt{6}}{\sqrt{6}} \times$

●○○ Entraînement

EXERCICE 4

Compléter les égalités suivantes, valables pour a et b positifs.

1. $\sqrt{a} \times \sqrt{b} = \dots\dots\dots$
2. $(\sqrt{a})^2 = \dots\dots\dots$
3. $\sqrt{\frac{a}{b}} = \dots\dots\dots$
4. $\sqrt{a^2} = \dots\dots\dots$

Sur fiche

●○○ Entraînement

EXERCICE 5

Réduire les expressions suivantes.

1. $3\sqrt{2} + 5\sqrt{2}$
2. $\sqrt{8} + \sqrt{18}$
3. $7\sqrt{3} - \sqrt{12}$
4. $\sqrt{20} + 3\sqrt{5}$

●●○ Synthèse

EXERCICE 6

Répondre par vrai ou faux, en justifiant.

1. $\sqrt{9+16} = \sqrt{9} + \sqrt{16}$.
2. $\sqrt{4 \times 25} = \sqrt{4} \times \sqrt{25}$.
3. $\sqrt{x^2} = x$ pour tout réel x .

●●○ Synthèse

EXERCICE 7

Développer et réduire les expressions suivantes.

1. $A = (\sqrt{3} + 1)(\sqrt{3} - 1)$
2. $B = (2 + \sqrt{5})^2$
3. $C = (3\sqrt{2} - 1)(\sqrt{2} + 4)$

●●○ Synthèse

EXERCICE 8

Un triangle ABC est rectangle en A , avec $AB = \sqrt{2}$ cm et $AC = \sqrt{7}$ cm.

1. Calculer la valeur exacte de BC .
2. Calculer l'aire exacte du triangle, puis une valeur arrondie au centième.

●●● Approfondissement

EXERCICE 9

Un carré a une aire de 75 cm^2 .

1. Donner la valeur exacte de son côté, sous la forme $a\sqrt{b}$.
2. Calculer son périmètre exact, puis une valeur approchée au dixième.
3. Comparer ce périmètre à celui d'un carré d'aire 100 cm^2 .

●●● Approfondissement

EXERCICE 10

Résoudre les équations suivantes dans $\mathbb{R}$, en donnant les valeurs exactes.

1. $x^2 = 7$
2. $x^2 = 12$
3. $x^2 = 0$
4. $x^2 = -4$

●●● Approfondissement

EXERCICE 11

Encadrer $\sqrt{30}$ entre deux entiers consécutifs, sans calculatrice, puis affiner l'encadrement au dixième. Expliquer la méthode utilisée.

★ Pour le plaisir